

Álgebra Linear — Coleção Schaum (4ª ed.)

Capítulo 3 — Determinantes

Seções 8.1 a 8.15

8.1 — Introdução

A cada matriz quadrada $A = [a_{ij}]$ de ordem n está associado um escalar especial, denominado determinante de A e denotado por $\det(A)$ ou $|A|$.

⚠ Notação — Uma tabela $n \times n$ emoldurada por barras verticais é um determinante — não é uma matriz. É o determinante da matriz emoldurada.

8.2 — Determinantes de Ordens 1 e 2

Ordem 1

$$\det([a_{11}]) = a_{11}$$

Ordem 2

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11} \cdot a_{22} - a_{12} \cdot a_{21}$$

$$\begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}$$

□ Diagrama mnemônico — O determinante de ordem 2 é o produto da diagonal principal menos o produto da diagonal secundária.

□ Exemplos — $\begin{vmatrix} 5 & 3 \\ 4 & 6 \end{vmatrix} = 5 \cdot 6 - 3 \cdot 4 = 18$. $\begin{vmatrix} 3 & 2 \\ -5 & 7 \end{vmatrix} = 21 + 10 = 31$.

Aplicação a Sistemas 2×2

Seja $D = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$ o determinante da matriz de coeficientes. Se $D \neq 0$:

$$x = N_x/D, \quad y = N_y/D$$

□ Construção dos numeradores — N_x é obtido substituindo a coluna dos coeficientes de x pelos termos constantes. N_y é obtido substituindo a coluna dos coeficientes de y .

Exemplo 8.2: $\{ 4x - 3y = 15, 2x + 5y = 1 \}$

□ $D = 20 + 6 = 26 \neq 0$. $N_x = 75 + 3 = 78$. $N_y = 4 - 30 = -26$. $x = 78/26 = 3$, $y = -26/26 = -1$.

8.3 — Determinantes de Ordem 3

São seis produtos, cada um de três elementos: três com sinal positivo (diagonais ↘) e três com sinal negativo (diagonais ↗).

$$\det(A) = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32}$$

$$- a_{13}a_{22}a_{31} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{11}a_{23}a_{32}$$

□ Regra de Sarrus — Repete-se as duas primeiras colunas à direita. As 3 diagonais ↘ dão os termos positivos; as 3 diagonais ↗ dão os negativos. ⚠ Funciona APENAS para ordem 3!

□ Exemplo 8.3 — $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & 5 & -2 \\ 1 & -3 & 4 \end{bmatrix}$: $\det(A) = 40 - 2 + 0 - 5 - 12 - 0 = 21$.
 $B = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 1 \\ -4 & 5 & -1 \\ 2 & -3 & 4 \end{bmatrix}$: $\det(B) = 60 - 4 + 12 - 10 - 9 + 32 = 81$.

Expansão pela 1ª Linha

$\det(A) = a_{11} \cdot |M_{11}| - a_{12} \cdot |M_{12}| + a_{13} \cdot |M_{13}|$, onde M_{ij} é a submatriz obtida suprimindo a linha i e coluna j .

□ Exemplo 8.4 — $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & -2 & 3 \\ 0 & 5 & -1 \end{vmatrix} = 1(2 \cdot -1 - 15) - 2(-4 + 0) + 3(20 + 0) = -13 + 8 + 60 = 55$.

8.5 — Determinantes de Ordem Arbitrária

O determinante de A é a soma de todos os $n!$ produtos, sendo cada um multiplicado por $\text{sgn}(\sigma)$:

$$|A| = \sum_{\sigma \in S_n} \text{sgn}(\sigma) \cdot a_{1\sigma(1)} \cdot a_{2\sigma(2)} \cdots a_{n\sigma(n)}$$

□ Quando n cresce, $n!$ torna-se astronômico. Por isso, usamos métodos indiretos (propriedades, Laplace, operações elementares) em vez da definição direta.

8.6 — Propriedades de Determinantes

Teorema 8.1

$$|A| = |A^T|$$

O determinante de uma matriz coincide com o de sua transposta. Qualquer propriedade válida para linhas tem um análogo para colunas.

Teorema 8.2

- (i) Se A tem uma linha (ou coluna) de zeros, então $|A| = 0$.
- (ii) Se A tem duas linhas (ou colunas) idênticas, então $|A| = 0$.

Teorema 8.3 — Efeito das Operações Elementares

Operação	Efeito no determinante
(i) Troca de duas linhas/colunas	$ B = - A $
(ii) Multiplicação de uma linha/coluna por k	$ B = k \cdot A $
(iii) Soma de múltiplo de uma linha/coluna a outra	$ B = A $

△ Consequência — A operação (iii) não altera o determinante. Isso a torna a ferramenta preferida para simplificar o cálculo.

Caso Triangular

Se A é triangular (superior ou inferior):

$$|A| = a_{11} \cdot a_{22} \cdots a_{nn} \text{ (produto da diagonal)}$$

Em particular, $|I| = 1$.

Propriedades Principais

△ Teorema 8.4 (Multiplicatividade) — $\det(AB) = \det(A) \cdot \det(B)$

△ Teorema 8.5 (Equivalências) — São equivalentes:
1) A é inversível (possui A^{-1}).
2) $AX = 0$ possui apenas a solução trivial.
3) $\det(A) \neq 0$.

□ Terminologia — $|A| \neq 0 \rightarrow A$ é não singular. $|A| = 0 \rightarrow A$ é singular.

Lema 8.6: $|EA| = |E| \cdot |A|$ para qualquer matriz elementar E .

Teorema 8.7 (Semelhantes): Se $B = P^{-1}AP$, então $|A| = |B|$.

8.7 — Menores e Cofatores

□ Definição — M_{ij} = submatriz obtida suprimindo a i -ésima linha e j -ésima coluna. $|M_{ij}|$ é o menor de a_{ij} . O cofator é: $A_{ij} = (-1)^{i+j} \cdot |M_{ij}|$.

□ Padrão de sinais (tabuleiro de xadrez):
+ - + - ...
- + - + ...
+ - + - ...
Começa com + na posição (1,1) e alterna.

Exemplo 8.8: $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}$

□ (a) $|M_{23}| = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 7 & 8 \end{vmatrix} = 8 - 14 = -6 \rightarrow A_{23} = (-1)^{5} \cdot (-6) = 6$.
(b) $|M_{31}| = \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 5 & 6 \end{vmatrix} = 12 - 15 = -3 \rightarrow A_{31} = (-1)^4 \cdot (-3) = -3$.

8.8 — Cálculo de Determinantes

Expansão de Laplace (Teorema 8.8)

△ Teorema de Laplace — O determinante é igual à soma dos produtos dos elementos de qualquer linha (ou coluna) pelos seus respectivos cofatores:
Pela i -ésima linha: $|A| = \sum_j a_{ij} \cdot A_{ij}$
Pela j -ésima coluna: $|A| = \sum_i a_{ij} \cdot A_{ij}$

Algoritmo 8.1 — Redução de Ordem

Passo 1: Escolha $a_{ij} = 1$ ou, na falta, $a_{ij} \neq 0$.

Passo 2: Usando a_{ij} como pivô, zere todas as outras posições da coluna (ou linha).

Passo 3: Expanda o determinante pela coluna (ou linha) do pivô.

□ Para ordem ≥ 4 , use o Algoritmo 8.1. Para ordens menores, use as fórmulas específicas. Cada troca de linha muda o sinal do determinante.

Exemplo 8.9: det de matriz 4×4

$A = \begin{bmatrix} 5 & 4 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & 1 & -2 \\ -5 & -7 & -3 & 9 \\ 1 & -2 & -1 & 4 \end{bmatrix}$

□ Usando $a_{23} = 1$ como pivô, zerando a 3ª coluna, expandindo: $|A| = -| \begin{matrix} 1 & -2 & 5 \\ 3 & 1 & 2 \end{matrix} | = -(4 - 18 + 5 - 30 - 3 + 4) = -(-38) = 38$.

8.9 — Adjunta Clássica

□ Definição — A adjunta clássica de A , denotada $\text{adj } A$, é a transposta da matriz dos cofatores: $\text{adj } A = [A_{ij}]^T$.

△ Terminologia — Dizemos "adjunta clássica" (e não simplesmente "adjunta") porque atualmente o termo "adjunta" é utilizado para um conceito diferente (Cap. 13).

Teorema 8.9

$$A \cdot (\text{adj } A) = (\text{adj } A) \cdot A = |A| \cdot I$$

Se $|A| \neq 0$:

$$A^{-1} = (1/|A|) \cdot (\text{adj } A)$$

Exemplo 8.10-8.11

$A = \begin{bmatrix} 2 & 3 & -4 \\ 0 & -4 & 2 \\ 1 & -1 & 5 \end{bmatrix}$. $\det(A) = -46$.

□ Cofatores: $A_{11}=-18, A_{12}=2, A_{13}=4, A_{21}=-11, A_{22}=14, A_{23}=5, A_{31}=-10, A_{32}=-4, A_{33}=-8$.
 $\text{adj } A = \begin{bmatrix} -18 & -11 & -10 \\ 2 & 14 & -4 \\ 4 & 5 & -8 \end{bmatrix}$.
 $A^{-1} = (1/-46) \cdot \text{adj } A$.

8.10 — Regra de Cramer

Seja A_i a matriz obtida de A substituindo a coluna i pelo vetor B . $D = \det(A)$, $N_i = \det(A_i)$.

Teorema 8.10 — Regra de Cramer

△ O sistema $AX = B$ possui uma única solução $\Leftrightarrow D \neq 0$. Nesse caso: $x_i = N_i / D$ para $i = 1, \dots, n$.

△ Limitações — Só se aplica a sistemas com o mesmo número de equações e incógnitas. Apenas fornece solução se $D \neq 0$. Se $D = 0$, não nos diz se o sistema tem ou não solução.

Teorema 8.11

Um sistema homogêneo quadrado $AX = 0$ tem solução não nula $\Leftrightarrow D = |A| = 0$.

Exemplo 8.12

$\{ x+y+z = 5, x-2y-3z = -1, 2x+y-z = 3 \}$

□ $D = 2-6+1+4+3+1 = 5 \neq 0$. $N_x = 20$, $N_y = -10$, $N_z = 15$. $x = 20/5 = 4$, $y = -10/5 = -2$, $z = 15/5 = 3$. Solução: $(4, -2, 3)$.

8.11 — Submatrizes, Menores e Menores Principais

$A(I; J)$ = submatriz $r \times r$ obtida com linhas I e colunas J . $|A(I; J)|$ é um menor de ordem r .

- Menor com sinal: $(-1)^{(\sum i + \sum j)} \cdot |A(I; J)|$.
- Menor complementar: $|A(I'; J')|$ com os índices restantes.
- Menor principal: quando os índices de linha e coluna são os mesmos.

□ O sinal de um menor principal é sempre +1, porque a soma dos índices é sempre par.

Exemplo 8.14: $A = \begin{bmatrix} 1, 2, -1 \\ 3, 5, 4 \\ -3, 1, -2 \end{bmatrix}$

□ $C_1 = 1 + 5 + (-2) = 4 = \text{tr}(A)$. $C_2 = |1 \ 2; 3 \ 5| + |1 \ -1; -3 \ -2| + |5 \ 4; 1 \ -2| = -1+1+(-14) = -14$. $C_3 = |A| = -10-24-3-15-4+12 = -44$.

8.12 — Matrizes em Blocos e Determinantes

Teorema 8.12

Seja M uma matriz triangular em blocos com blocos diagonais $A_1, A_2, \dots, A_n$:

$$\det(M) = \det(A_1) \cdot \det(A_2) \cdots \det(A_n)$$

□ Exemplo 8.15 — M (5×5) triangular em blocos. A_1 (2×2): $|A_1| = 13$. A_2 (3×3): $|A_2| = 29$. $|M| = 13 \cdot 29 = 377$.

△ Para blocos genéricos $M = \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix}$, em geral NÃO vale $|M| = |A||D| - |B||C|$.

8.14 — Determinante de um Operador Linear

Seja F um operador linear de V (dim finita). Seja A a representação matricial de F . Define-se $\det(F) = |A|$. Como matrizes semelhantes têm mesmo determinante (Teo. 8.7), a definição independe da base.

Teorema 8.13

- (i) $\det(F \circ G) = \det(F) \cdot \det(G)$
- (ii) F é invertível $\iff \det(F) \neq 0$

□ Exemplo 8.17 — $F(x,y,z) = (2x-4y+z, x-2y+3z, 5x+y-z)$. $A = \begin{bmatrix} 2 & -4 & 1 \\ 1 & -2 & 3 \\ 5 & 1 & -1 \end{bmatrix}$. $\det(F) = |A| = 4 - 60 + 1 + 10 - 6 - 4 = -55$.

8.15 — Multilinearidade e Determinantes

$D: V^n \rightarrow K$ é multilinear se for linear em cada componente:

- (i) $D(\dots, B+C, \dots) = D(\dots, B, \dots) + D(\dots, C, \dots)$
- (ii) $D(\dots, kB, \dots) = k \cdot D(\dots, B, \dots)$

D é alternada se $D(A) = 0$ sempre que A tem dois elementos iguais.

Teorema 8.14 — Caracterização do Determinante

△ Existe uma única função $D: M \rightarrow K$ tal que:
(i) D é multilinear.
(ii) D é alternada.
(iii) $D(I) = 1$.
Essa função é a função determinante: $D(A) = |A|$.

#algebra-linear #determinantes #schaum #cofator #laplace #cramer #adjunta #menor #operador-linear
#multilinearidade